CONCEPT ȘI OBIECTIVE

Electrical Distribution IoT

Monitorizarea și coordonarea energetică

a unei rețele urbane de distribuție

Autori: Hosu Răzvan și Nistor Dorin

Rezumat. Proiectul propune o platformă de simulare care integrează senzori software, gateway-uri edge, comunicații multiprotocol și un centru de control accesibil printr-o interfață web. Platforma urmărește consumul, producția locală și energia stocată, verifică măsurătorile și evaluează comenzi de coordonare energetică. Componenta de cercetare analizează continuitatea monitorizării, calitatea detecției și efectele deciziilor asupra rețelei electrice simulate.

1 Contextul și problema abordată

Într-un sector urban, cererea de energie diferă între grupurile de consumatori și variază pe parcursul zilei. Producția fotovoltaică și bateriile introduc resurse suplimentare, dar disponibilitatea lor nu coincide întotdeauna cu necesarul local. În paralel, datele de monitorizare pot conține erori sau pot ajunge cu întârziere la centrul de control.

Problema abordată este construirea unui sistem care transformă măsurători distribuite în informații verificabile și decizii explicabile. Sunt tratate împreună două aspecte: gestionarea energiei în limitele modelului electric și menținerea comunicației atunci când un serviciu sau un protocol devine indisponibil.

2 Scenariul de referință

Sectorul este reprezentat inițial prin patru tablouri, T01–T04, fiecare alimentând un grup de consumatori. Nodurile T01 și T03 au asociate surse fotovoltaice și baterii. Rețeaua din amonte este modelată printr-o sursă echivalentă și un transformator; centralele care contribuie la alimentare nu sunt simulate individual.

Tablourile distribuie energia, iar producția și stocarea aparțin resurselor conectate. Rețeaua electrică este radială și fixă în prima versiune. Legăturile de comunicație sunt modelate separat: două tablouri pot schimba date fără a exista între ele o legătură electrică directă.

3 Obiectivele proiectului

- Generarea unor măsurători coerente și reproductibile pentru fiecare tablou.
- Validarea locală a datelor și identificarea anomaliilor operaționale.
- Reconectarea automată printr-un protocol alternativ adecvat.
- Coordonarea bateriilor cu verificarea restricțiilor electrice.
- Vizualizarea stării sectorului și evaluarea comparativă a soluției.

ARHITECTURA SISTEMULUI

4 Componente și flux informațional

Arhitectura separă achiziția și prelucrarea locală de analiza globală. Datele circulă de la simulator la gateway, apoi către backend și interfața web. Comenzile urmează sensul invers și sunt validate înainte de aplicarea lor în simulator.

Simulatorul fizic și senzorii software. Profilurile de consum și producție determină starea rețelei. Din aceasta sunt obținute tensiunea, curentul și puterea; temperatura și nivelul de încărcare al bateriei completează telemetria. Peste măsurători se pot introduce zgomot, offset, valori lipsă sau întârzieri. Starea fizică de referință și etichetele anomaliilor sunt păstrate separat pentru evaluare.

Gateway-ul edge. Fiecare tablou are un gateway care verifică schema mesajelor, unitățile, ordinea temporală și plauzibilitatea valorilor. Abaterile cunoscute de calibrare pot fi corectate, cu păstrarea valorilor brute și a motivului modificării. Datele invalide sunt marcate și excluse din deciziile automate. O valoare critică reală este păstrată și semnalată, nu adusă artificial în intervalul normal.

Schimbul între tablouri. Gateway-urile comunică starea conexiunii, alertele și disponibilitatea resurselor. Acest schimb oferă vizibilitate locală, în timp ce centrul de control păstrează autoritatea asupra planurilor energetice globale. Se evită astfel alocarea simultană a aceleiași resurse către solicitări incompatibile.

Backend-ul central. Serviciul central stochează măsurătorile, corelează evenimentele și evaluează comenzile candidate. Fiecare comandă include un identificator, un termen de valabilitate și o confirmare de aplicare. Sistemul distinge între o comandă propusă, acceptată, aplicată sau respinsă. Comenzile expirate nu sunt executate după reconectare.

Interfața web. Utilizatorul urmărește topologia sectorului, graficele de consum și producție, starea bateriilor și istoricul alertelor. Pentru fiecare tablou sunt afișate protocolul activ, vechimea datelor și motivul ultimei comutări. Datele învechite sunt evidențiate explicit.

5 Tehnologii și responsabilități

Componentă	Implementare prevăzută
Simulator și edge	Python și asyncio pentru comunicații concurente.
Analiză electrică	pandapower pentru calculul fluxurilor de putere.
Comunicații	Adaptoare MQTT, HTTPS și WebSocket securizat (WSS).
Serviciu central	FastAPI pentru ingestie, analiză și expunerea API-ului.
Aplicație web	Laravel 12 și PHP, cu Blade și JavaScript pentru interfață; consumă API-ul central.
Persistență	PostgreSQL ca opțiune propusă, în așteptarea alegerii finale.

Echipa va împărți implementarea între simulator/edge și backend/interfață. Contractele de date, integrarea și experimentele vor fi realizate în comun. Introducerea unui tablou nou presupune un identificator unic, parametri electrici și configurarea serviciilor acceptate, fără un port distinct obligatoriu pentru fiecare dispozitiv.

MECANISME DE FUNCȚIONARE

6 Reconectare adaptivă și comunicație multiprotocol

Gateway-urile vor putea comunica atât cu centrul, cât și cu alte tablouri, prin protocoale acceptate de ambele capete. MQTT utilizează un broker; HTTPS și WSS necesită servicii compatibile la destinație. Schema mesajelor, identitatea dispozitivului și regulile de confirmare rămân comune tuturor adaptoarelor.

Managerul de conexiune urmărește mesajele de prezență, timpul de răspuns și confirmările de livrare. La detectarea unei întreruperi, verifică alternativele accesibile și alege protocolul cu cel mai mic cost estimat:

$$C(p) = w_L \widehat{L}_p + w_E \widehat{E}_p + w_B \widehat{B}_p, \qquad w_L + w_E + w_B = 1.$$

Aici, $\widehat{L}_p$ reprezintă latența normalizată, $\widehat{E}_p$ rata normalizată a eșecurilor de livrare și $\widehat{B}_p$ volumul normalizat de octeți transmis per mesaj util. Ponderile sunt nenegative și stabilite înaintea experimentelor. Incompatibilitatea, lipsa autentificării sau indisponibilitatea elimină un protocol din selecție; nu sunt compensate printr-un scor favorabil.

De exemplu, dacă brokerul MQTT devine inaccesibil, gateway-ul poate testa HTTPS și WSS și poate continua pe alternativa mai avantajoasă. Indicatorii sunt estimați prin probe și istoric recent. O perioadă minimă de stabilitate și un prag de îmbunătățire limitează comutările repetate. Mesajele neconfirmate sunt memorate și retransmise cu aceiași identificatori, permițând destinatarului să elimine duplicatele.

Reconectarea presupune un gateway funcțional și cel puțin o cale de rețea accesibilă. Schimbarea protocolului nu repară o oprire fizică sau pierderea tuturor conexiunilor. Dacă gateway-ul rămâne alimentat, monitorizarea locală poate continua în limita resurselor disponibile, cu sincronizare ulterioară.

7 Coordonarea energetică și scenariu de operare

Să presupunem că T01 are surplus fotovoltaic, iar T04 deservește o zonă cu consum ridicat. Centrul verifică datele recente și energia disponibilă în baterii, apoi construiește comenzi candidate de încărcare sau descărcare. Pentru fiecare candidat se recalculează fluxul de putere și se verifică tensiunile, curenții liniilor, încărcarea transformatorului și limitele bateriilor.

Se aleg comenzile fezabile care reduc pierderile, în condițiile acoperirii necesarului. Dacă nicio comandă nu respectă restricțiile, situația este raportată ca nerezolvată. Energia bateriilor este actualizată la fiecare pas, ținând cont de putere, durată și randamente; încărcarea și descărcarea simultană sunt interzise.

Distanța electrică ajută la ordonarea resurselor, dar drumul cel mai scurt nu garantează pierderi minime. Fluxurile depind de impedanțe și de starea întregii rețele. Nu se urmărește egalizarea consumurilor diferite, ci utilizarea resurselor pentru respectarea limitelor și reducerea pierderilor. Interfața va arăta starea inițială, comanda aplicată și efectul calculat, pentru a face decizia ușor de urmărit.

RELEVANȚĂ ȘI EVALUARE

8 Relevanța și contribuțiile abordării propuse

Continuitatea monitorizării. Prelucrarea locală menține detecția anomaliilor când centrul nu poate fi contactat. Reconectarea multiprotocol poate reduce întreruperile provocate de indisponibilitatea unui serviciu, atunci când există o alternativă funcțională.

Calitatea și trasabilitatea deciziilor. Separarea datelor brute, corectate și invalide permite explicarea alertelor și identificarea cauzelor unei decizii. Confirmările și istoricul comenzilor fac posibilă verificarea diferenței dintre ceea ce a fost solicitat și ceea ce a fost aplicat efectiv.

Utilizarea coordonată a resurselor energetice. O vedere comună asupra consumului, producției și bateriilor permite evaluarea unor acțiuni care țin cont de întregul sector. Beneficiul urmărit este reducerea pierderilor și a solicitărilor excesive, fără transferarea problemei către alte ramuri sau epuizarea nejustificată a stocării.

Valoarea experimentală și extensibilitatea. Simulatorul permite repetarea controlată a defectelor și compararea soluțiilor fără hardware real. Adaptoarele de comunicație și schema comună de date facilitează adăugarea unor tablouri sau protocoale. Acestea sunt beneficii urmărite, care trebuie confirmate prin măsurători, nu rezultate deja demonstrate.

9 Metodologia de evaluare și rezultate urmărite

Întrebarea generală este în ce condiții asocierea procesării edge, reconectării adaptive și coordonării energetice îmbunătățește funcționarea sistemului. Pentru a separa efectele, evaluarea este organizată în trei comparații independente. Ipoteza de lucru este că procesarea locală și selecția adaptivă reduc întârzierile și întreruperile observabile, iar verificarea electrică poate îmbunătăți utilizarea resurselor disponibile.

Comparație	Indicatori principali
Cloud versus edge	Scor F1, alarme false, latența detecției și trafic către centru.
Protocol fix versus selecție adaptivă	Timp de reconectare, rata livrării, duplicate și număr de comutări.
Proximitate versus evaluare electrică	Pierderi de energie, durată peste limite și starea finală a bateriilor.

Se folosesc aceleași profiluri, anomalii și configurații pentru fiecare pereche de variante, cu repetări bazate pe seed-uri comune. Se testează funcționarea normală, suprasarcina, erorile de senzori, căderea brokerului și pierderea completă a legăturii. Detecția locală și afișarea în dashboard sunt măsurate separat. Comparația energetică păstrează același necesar servit și stări finale comparabile ale bateriilor.

10 Limitele studiului

Rezultatul urmărit este un prototip integrat și un set de experimente reproductibile. Modelul trifazat echilibrat nu validează protecții reale, tranzitorii rapide sau dezechilibre de fază. Superioritatea unei politici nu este presupusă, iar concluziile vor fi limitate la configurațiile și condițiile testate.

Referințe de bază: Cerințele proiectului; pandapower: Power Flow; OASIS: MQTT 5.0; Laravel 12: Blade.